CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA SEGUNDO OFICIAL DE NÁUTICA – ASON

Prof MSc.:Amanda Itani – CCB/IMT

Introdução às Embarcações *Offshore* e Unidades Marítimas - IOM

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

- Sistema controlado por computador que mantém automaticamente a posição e a proa (direção) de uma embarcação ou plataforma, exclusivamente por meio de propulsão ativa – IMCA (*International Marine Contractors Association*);

IMCA:

- Associação internacional que reúne empresas do setor offshore (navios DP, ROV, mergulho, engenharia submarina, etc).
- Ela não é uma autoridade reguladora, mas seus documentos são amplamente usados como padrão técnico da indústria (diretrizes, treinamento, padrões e guias - FMEA, *anual trials*).

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

- Os computadores analisam em tempo real as forças externas (vento, ondas, correnteza) e ativam propulsores (hélices azimutais, propulsores laterais/*thrusters*) para corrigir qualquer desvio da posição definida.

- Filosofia "*Fail-to-Safe*": Os sistemas devem ser projetados para que, em caso de falha de um componente, a embarcação adote uma condição segura automaticamente;

- Modelo matemático.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

- Divididos em Classes: As normas distinguem os sistemas pelo nível de redundância:
  - DP1: Sem redundância. A falha técnica pode causar perda de posição.
  - DP2: Redundância técnica. Uma única falha em um sistema ativo não resulta na perda de posição.
  - DP3: Redundância segregada. Suporta falhas mais graves (incêndio/inundação em um compartimento).

⚠ Computador, Propulsão, sensores, disponibilidade de potência.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

- Diversos sensores e sistemas integrados;
  - * Anemômetros;
  - * Gyros;
  - * MRUs/VRUs;
  - * DGPS;
  - * Propulsão;
  - * Geradores;
  - * Sensores de posição.

💡 Precisão x segurança operacional;

- Essencial para operações de alto risco e complexidade.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Histórico)

- Surgiu entre as décadas de 50-60, com a necessidade de manter as embarcações estáveis no mar sem uso de âncora, especialmente para operações *offshore*;

 Marco histórico:

- Em 1961, o navio de perfuração CUSS I conseguiu manter posição usando:
  - Hélices controladas automaticamente
  - Sensores de posição acústicos
  - Sistema analógico de controle
- Foi o primeiro uso prático de DP no mundo.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Histórico)

- Surgiu entre as décadas de 50-60, com a necessidade de manter as embarcações estáveis no mar sem uso de âncora, especialmente para operações *offshore*;

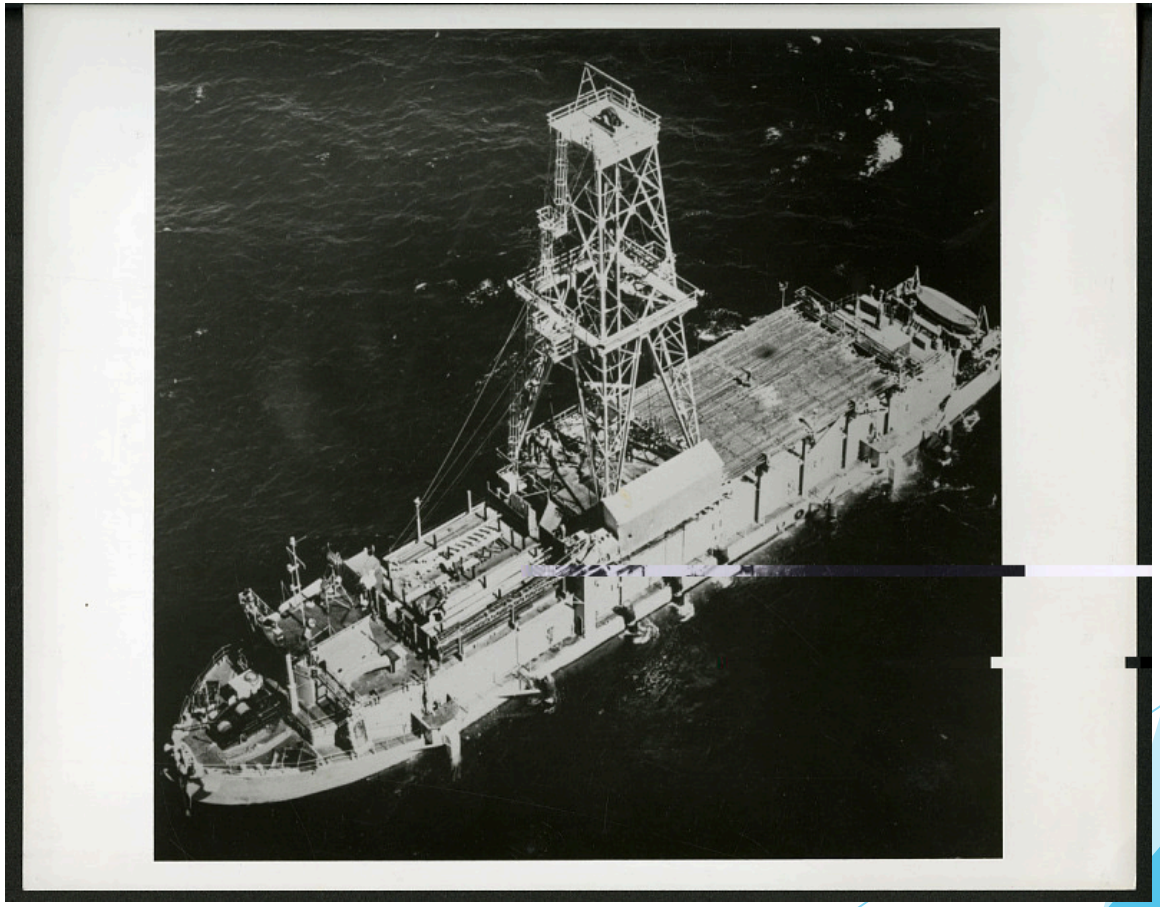
 Marco histórico:

- Em 1961, o navio de perfuração CUSS I conseguiu manter posição usando:
  - Hélices controladas automaticamente
  - Sensores de posição acústicos
  - Sistema analógico de controle
- Foi o primeiro uso prático de DP no mundo.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Histórico)

- Barcaça de petróleo que foi convertida em sonda.



3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Histórico)

- 1970: Crescimento da exploração de petróleo no Mar do Norte:

- A tecnologia evoluiu;
- Sistemas passaram a usar computadores digitais;
- Começaram as primeiras exigências de redundância.

 Anos 1980–1990: Padronização da IMO, publicando a MSC/Circ.645, que definiu as Classes de DP (1,2,3):

- A indústria passou a adotar padrões formais.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Histórico)

- Anos 2000 em diante: Alta tecnologia
- Integração com DGPS de alta precisão;
- FMEA obrigatórios;
- *Consequence Analysis***;
- Sistemas altamente redundantes (DP3);
- Integração com ROV e operações *subsea* complexas.

- FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*):

Evolução dos Sistemas de Posicionamento Dinâmico (DP)

1960 — Origem do DP

- 1961 – Navio CUSS I (Shell)
  - Primeiro uso prático de DP em perfuração offshore.
  - Controle analogico simples.
  - Sensores básicos: giroscópio + acústico

1960





1970

1970 — Sistemas Analógicos Avançados

- Uso mais comum na industria offshore.
- Primeiros computadores analógicos dedicados.
- Introdução de **múltiplos thrusters** controlados automaticamente.

1980 — Era Digital Inicial

- 1984 – IMO MSC/Circ. 645
  - Criação das classes: **DP1 • DP2**
  - Definição formal de redundancia e confiabilidade.

1980





2000

2000 — Integração com GPS e IMCA

- Uso massivo de DGPS.
- Integração com: IMU / VRU
- Sistemas hidroacústicos.
- Consolidação dos padrões da industria offshore.

2010 — Automação e Redundancia Avançada

- Sistemas triplicados (DP3).
- FDIR (Fault Detection, Isolation and Recovery)
- Integração com:
  - Conséquence Analysis
  - Alarmes inteligentes
- Forte atuação da IMCA

2010



2020+

2020+ — DP Inteligente

- Integração com: Inteligência artificial
- Digital twins
- Operação remota
- DP para:
  - Eolica offshore
  - AUVs e ROVs
  - Navios autônomos



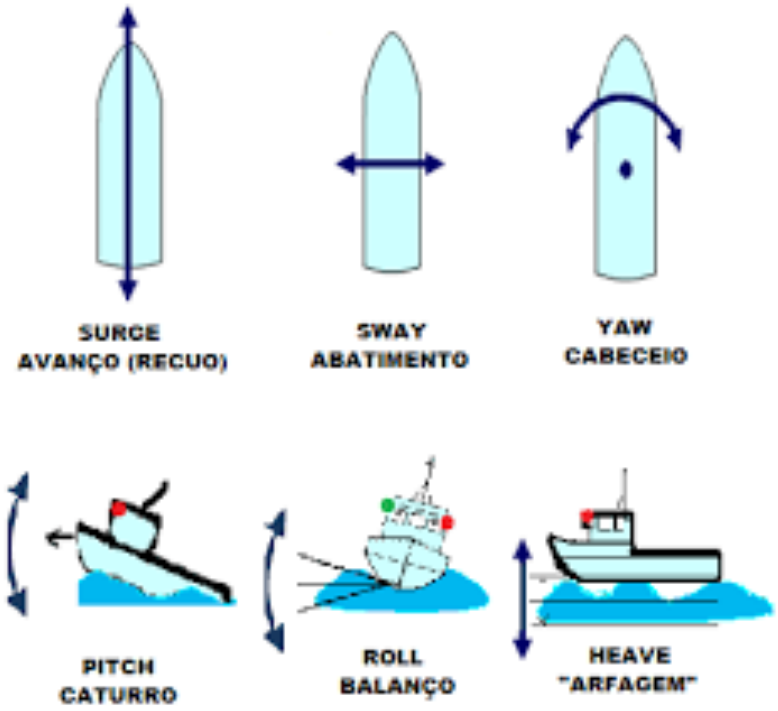
Resumo rápido (didático)

- **Anos 1960:** Nasee o DP (perfuração offshore)
- **Anos 1980:** Digitalização
- **Anos 1990:** Classes IMO (DP1-DP3)
- **Anos 2000:** GPS e padronização global
- **Anos 2010:** Redundância exirema

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Princípio de Funcionamento)

- Através do cálculo do modelo matemático, o sistema compensa os movimentos ocasionados pelos:
  - Ventos
  - Correntes
  - Ondas



3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

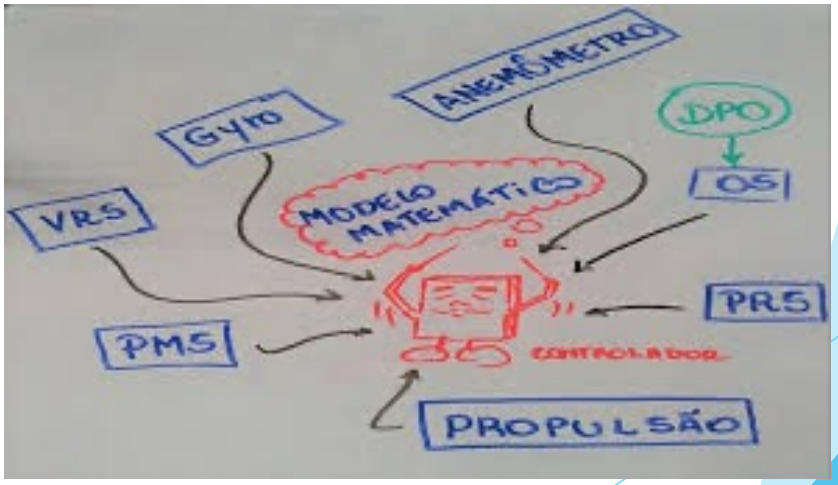
(Princípio de Funcionamento)



DP CONTROL SYSTEMS

Above: Alstom
Right: Kongsberg Simrad





3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Princípio de Funcionamento)

1️⃣ Entrada (*Inputs*)

- O sistema recebe dados de:
  - Sensores de posição – PRS's (DGPS, laser, acústico);
  - Gyro;
  - MRU ou VRU;
  - Anemômetro;
  - Feedback dos *thrusters*.

⚠️ Quantidade de sensores redundantes vai depender da Classe de DP

⚠️ Sistema possui conversores de sinais que permitem sua automatização.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Princípio de Funcionamento)

2️⃣ Processamento - O computador DP:

- Calcula a diferença entre posição desejada e posição atual (erro);
- Estima forças externas (vento, corrente, onda);
- Aplica modelo matemático do navio.

3️⃣ Decisão - O sistema determina:

- Qual *thruster* usar;
- Quanto empuxo aplicar;
- Em que direção.

⚠️ Isso é chamado de *thrust allocation*.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Princípio de Funcionamento)

4️⃣ Saída (*Outputs*) - Comandos são enviados para:

- Propulsores principais *(convencional ou azimutal);*
- *Thusters*;
- CPP ou FPP;

⚠️ Embarcação se move → sensores atualizam → ciclo reinicia.

📌 Isso acontece várias vezes por segundo.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Operador DP)

👤 Pessoas Chave DP:

- Operadores DP;
- Oficiais de máquinas;
- Eletricista.

⚠️ Já existem embarcações que podem ser operadas remotamente, mesmo para sistemas com DP.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Operador DP)

👤 Operador:

- Apesar de toda automatização, a figura do operador DP é essencial, ,sobretudo para tomadas de decisões em caso de falhas;
- Certificação demanda curso (básico e avançado) e posterior submissão ao *Nautical Institute*;
- DP Full ou restrito;
- Demanda atualizações constantes do quadro profissional;
- Escalas de revezamento quando em operação;

⚠ Monitoramento constante ao sistema.

⚠ Seguir diretrizes e determinações IMCA, Cliente e CIA.

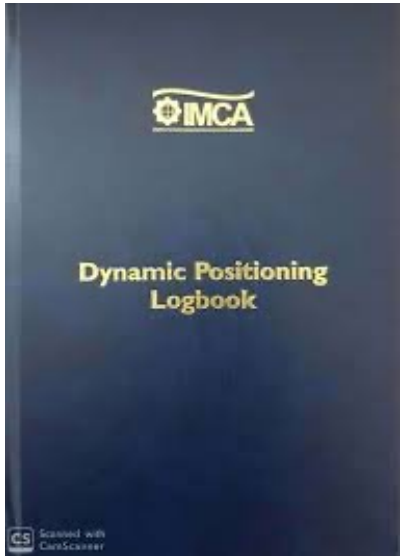
3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Operador DP)

👤 Operador:

- Deve registrar o tempo em DP no Logbook;
- Anormalidades e alarmes no sistema durante operação deve ser registrada no Livro de DP da embarcação;

⚠️ Conhecer o CAM e ASOG pertinente à sua embarcação x operação.





3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

- CAM (*Critical Activity Mode*):

- Modo operacional especial utilizado quando estão executando uma atividade crítica, como:
  - Operação com ROV
  - Lançamento/recuperação de carga *subsea*
  - Conexão de *riser*
  - Perfuração
  - Intervenção submarina
  - Operações próximas a estruturas
  - Mergulho

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

- CAM (*Critical Activity Mode*):

- Rege sobre a disponibilidade de equipamentos disponíveis para operação ser considerada segura e quando deverá ser abortada, como:
  - Configuração mínima de *thrusters*;
  - Número mínimo de geradores *disponíveis;*
  - *Quantidade de sensores obrigatórios;*
  - Proibição de manutenções durante operações, evitando perda de redundância no DP.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

- CAM (*Critical Activity Mode*):
- Checklist, com representação em cores:
  - **Verde – OK**
  - **Azul – NOK**

- Operador deverá seguir as recomendações e diretrizes da empresa conforme o status que estiver descrito no seu CAM (abortar operação, seguir com análise de risco, comunicar CIA/Cliente, etc).

⚠ Cada operação pode ter um CAM diferente, mesmo que sejam irmãs.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

CAM (CRITICAL ACTIVITY MODE)				
Condição (Status)		VERDE ESTADO NORMAL	AZUL ESTADO CONSULTIVO	
NOTIFICAR: Passadiço, Sala de Controle, Comandante, Chefe de Máquinas, Sala de Operações de ROV, CDPA, Gerente de Operações, GEPLAT e Cliente		NÃO	SIM	
AÇÕES		Iniciar ou Continuar Operações de DP Estado de DP - Verde Situação de Normalidade	Realizar avaliação de risco para determinar o início ou continuidade, mudança de posição ou aproamento ou parada da operação. A análise deverá ser aprovadas pela Equipe Técnica onshore da Cia e do Cliente (Engenharia de navios Petrobrás), pelo CDPA e Gerência de Operações CBO, antes do início das operações	Comentários
Certifiability	Condições Ambientais nas operações DP	Operar dentro da limitação de pior caso de falha. Quantidade de Geradores em operação de acordo com a condição ambiental.	CQA (Análise de Consequência) não disponível ou CQA (Análise de Consequência) alarmando no aproamento de operação.	O CQA (Análise de Consequência) é baseado em cálculo de uma média da condição por um certo período de tempo. 'Footprint' da embarcação deve ser sempre avaliado durante as operações.
	Telas de DP	Informações da tela do DP comparado e de acordo com sistemas externos (ex. IAS, inclinômetro, Gyro, observações visuais de vento, GPS)	Qualquer anormalidade	O sincronismos de dados devem ocorrer para evitar divergências nas comparações.
	Avisos de excursão	<= 3 metros ou <= 3 graus	> 3 metros ou > 3 graus	
	Alarmes de excursão	<= 5 metros ou <= 5 graus	> 5 metros ou > 5 graus	
	Distância de Separação Mínima	>= 10 metros	< 10 metros (neste caso, deve ser acordado antecipadamente com GEPLAT / Cliente antes da aproximação final)	

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

CAM (CRITICAL ACTIVITY MODE)				
Condição (Status)		VERDE ESTADO NORMAL	AZUL ESTADO CONSULTIVO	
Controle dos Thrusters e Propulsores Principais	Thrusters e Propulsores Principais	Testados a 100% Pitch (teste abertura do passo e dos sinais de controle) no último mês	Não testado ou com problemas detectados	Não há um tempo determinado para este teste. Deve-se levar os Propulsores a 100% o tempo suficiente para fazer a comparação entre Order e Feedback.
	Thrusters Paradas de Emergência	Testadas dentro do último mês	Não testado ou com problemas detectados	
	Propulsores Principais - Desacoplamento pelo passadiço (zero pitch e rpm no máximo)	Testadas dentro dos últimos 6 meses	Não testado ou com problemas detectados	
	Thruster - Manetes Manuais	Testados antes da entrada de zona de 500m ou ponto de operação e operacional. Todas as manetes posicionadas em zero (estações de ré e de vante)	Não testado ou com problemas detectados Manetes não posicionadas em zero	
	Joystick Independente	Testados na chegada no campo e opera[illegible]	Não testado ou com problemas detectados Conectado em estação com manetes não posicionadas em zero	
	Sistema de Controle DP	Sinais de ordem e feedback estão correspondendo.	Qualquer desvio	
	Sistema de Controle da Propulsão	Saudável e em operação. Controle Backup testado.	Alarmes no sistema de controle dos propulsores. Sistema Backup não testado.	Devem ser testados e documentados conforme cronograma de testes.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

- ASOG (*Activity Specific Operating*):
- São diretrizes operacionais específicas para uma atividade;
- Apresentada em cores:
  - Verde: Boa Segurança Operacional;
  - Amarelo: Avaliar risco / Standby / Preparar para abortar;
  - Vermelho: Abortar operação.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

- ASOG (*Activity Specific Operating*):
- Versa sobre os limites operacionais como:
  - Limites ambientais (vento, limite de onda e corrente máxima);
  - Ações em caso de falha (perda de gerador, de PRS, *thrusters* – se deve ou continuar conforme *status*);
  - Condição de barramento (aberto x fechado) – prevenção de *blackout* total;
  - Configuração mínima do DP para cada condição (nº mínimo de sensores e geradores, dentro e/ou fora dos 500m de U.M).

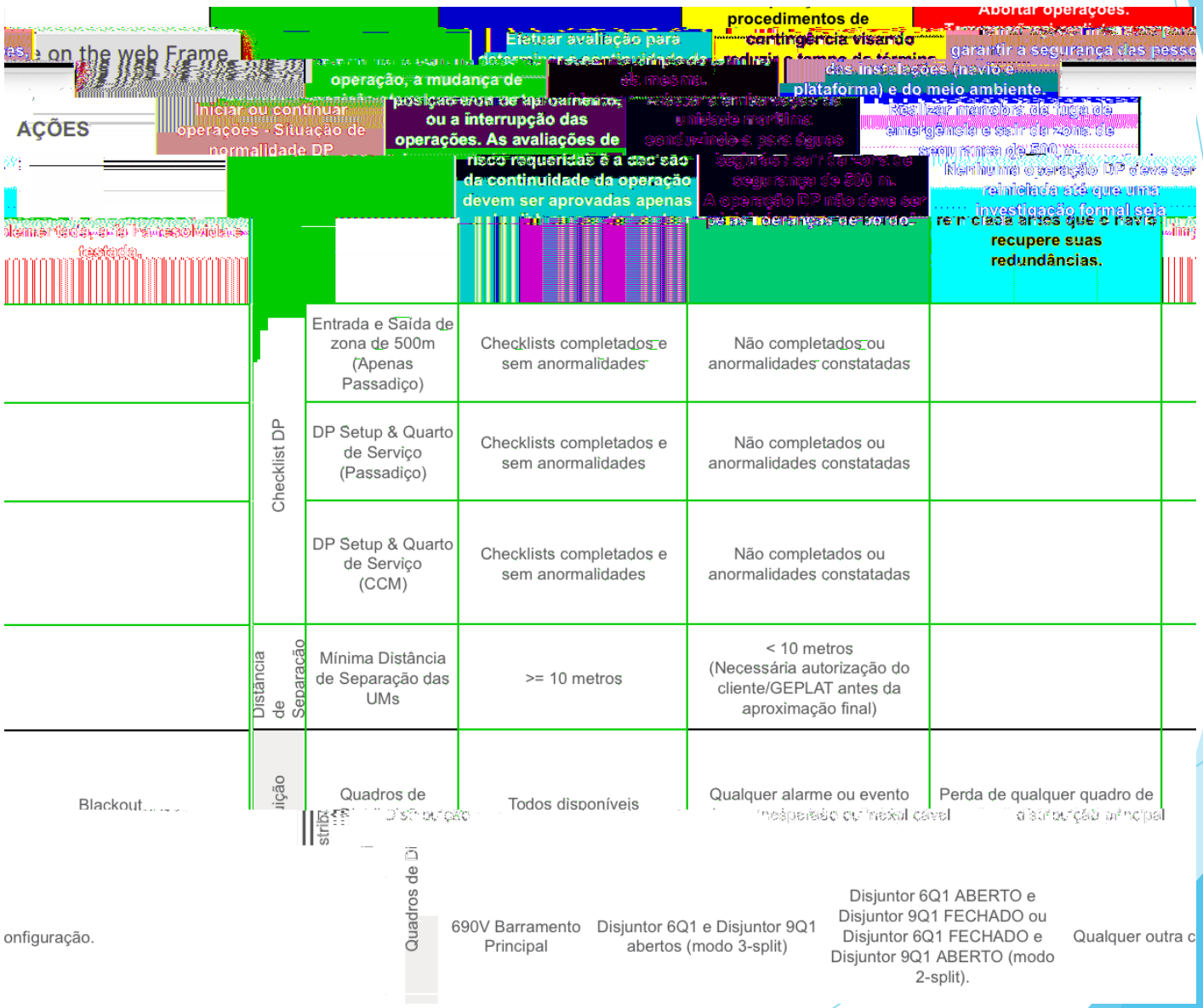
3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

ASOG PARA OPERAÇÕES DP DENTRO DA ZONA DE SEGURANÇA DE 500 M					
CONDIÇÃO	**VERDE ESTADO NORMAL**	**AZUL ESTADO CONSULTIVO**	**AMARELO ESTADO REDUZIDO**	**VERMELHO ESTADO DE EMERGÊNCIA**	
DEFINIÇÃO	Todos os sistemas plenamente operacionais e dentro dos limites de performance estabelecidos.	Próximo dos limites de performance estabelecidos ou alarmes reportados. É necessária a avaliação pela liderança de bordo para continuidade da operação	Superados os limites de performance estabelecidos, falha em componentes ou sistemas que resultam na perda de redundância. A [illegible] mas não possui redundância.	Excedidos os limites de perfomance estabelecidos, falha em componentes ou sistemas que resultem em perda de controle ou de [illegible]	
	Notificar: Comandante, Chefe de Máquinas, CBO Company DP Authority, Gerente de Operações da CBO e OIM da Unidade Marítima / Cliente.	**NÃO**	**NÃO**	**SIM**	**SIM**

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)



3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

- CAM – ASOG - Benefícios:
- Aumento da padronização;
- Ganho da segurança operacional;
- Resposta rápida à falhas;
- Redução de erro dos operadores e pessoas chave DP;
- Mantém redundância garantida;
- Melhoria em auditorias e inspeções por garantir cumprimento do que é preconizado pela Classe, IMO e IMCA.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

- CAM – ASOG - Quem define?
  - Empresa operadora (Cliente pode intervir);
  - FMEA;
  - Manual de Operações DP da embarcação;
  - Diretrizes Classe, IMCA e IMO

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

- Elementos: Composto por três grandes pilares:

1️⃣ Sistema de Potência (*Power System*)

- É o que fornece energia para todo o sistema. Tem como componentes principais:

- Geradores (DGs)
- *Switchboards*
- Barramentos (*bus-tie* aberto/fechado)
- Sistemas de proteção (*blackout prevention*)
- UPS para computadores DP

📌 Função: Garantir fornecimento contínuo de energia, mesmo após falha simples (DP2/DP3).

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

2️⃣ Sistema de Propulsão (*Thruster System*)

- Propulsores principais e laterais. Tipos comuns:
  - *Stern thrusters* azimutais (se houver)
  - *Tunnel thrusters (bow*)
  - *Main propellers*
  - *Rudder* (em propulsão do tipo convencional)

📌 Função: Gerar forças longitudinal (*surge*), transversal (*sway*) e momento de giro (*yaw)*.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Elementos e Operação)

⚠ Sistema de Sensores (*Position & Environmental Reference*), que fornece dados ao computador DP:

- Sensores de posição:
  - DGPS - satélite
  - HPR / HIPAP - Hidro acústico
  - Fanbeam, Cyscan, Radius, Artemis – laser e microondas
- Sensores ambientais:
  - Anemômetros (vento)
  - Correntômetro (se disponível e integrado no DP)

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Sistemas de Referência)

São os sistemas que fornecem ao computador DP a posição real da embarcação em relação a um ponto fixo - PRS:

🎯 Função principal

- Determinar posição horizontal (X e Y);
- Detectar deriva (*drift*);
- Validar dados entre sistemas redundantes;
- Permitir que o DP mantenha posição com precisão.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Sistemas de Referência)

Tipos Principais de Sistemas de Referência

1. GNSS / DGPS

- Baseado em satélite
- Pode ser afetado por:
  - *Multipath* (próximo à U.M – sinal chega por caminhos diferentes antes de ser processado)
  - Perda de sinal
  - *Jamming* (interferência que impede que o receptor receba corretamente o sinal)
- Muito usado em águas abertas.

3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Sistemas de Referência)

Tipos Principais de Sistemas de Referência

2 Sistemas Acústicos (Subsea)

- HIPAP
- HPR

- Funcionam por transmissão de sinal acústico até transponder no fundo do mar;
- Muito usados em:

- Operação de ROV
- Perfuração
- Intervenção subsea

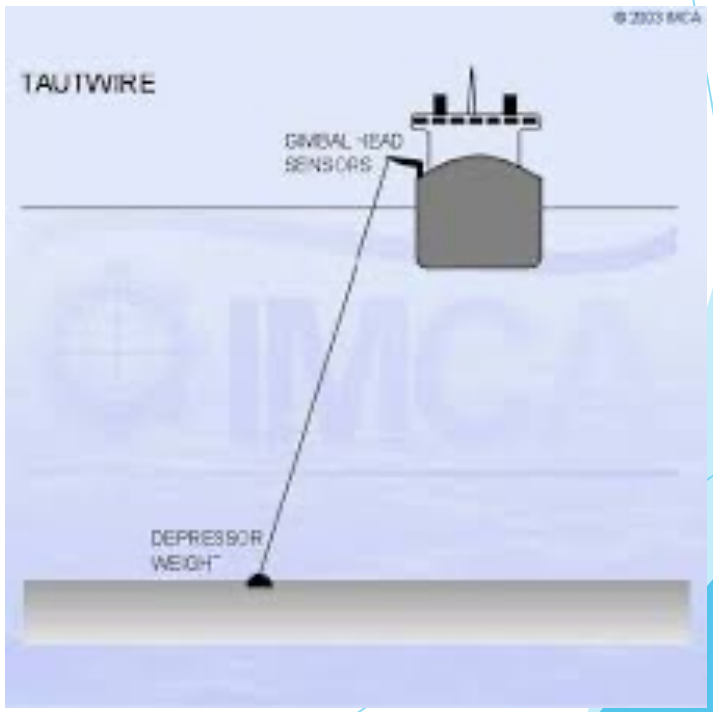
3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Sistemas de Referência)

Tipos Principais de Sistemas de Referência

3 Taut Wire

- Fio com peso lançado ao fundo
- Mede ângulo e comprimento
- Sensível a corrente
- Limitação de profundidade



3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Sistemas de Referência)

Tipos Principais de Sistemas de Referência

4 Sistemas Laser / Radar, exemplos:

- *Fanbeam*
- *Artemis*
- *Cyscan*
- *Radius*

▶ Utilizados quando:

- Próximo a plataforma ou FPSO
- Operações de conexão



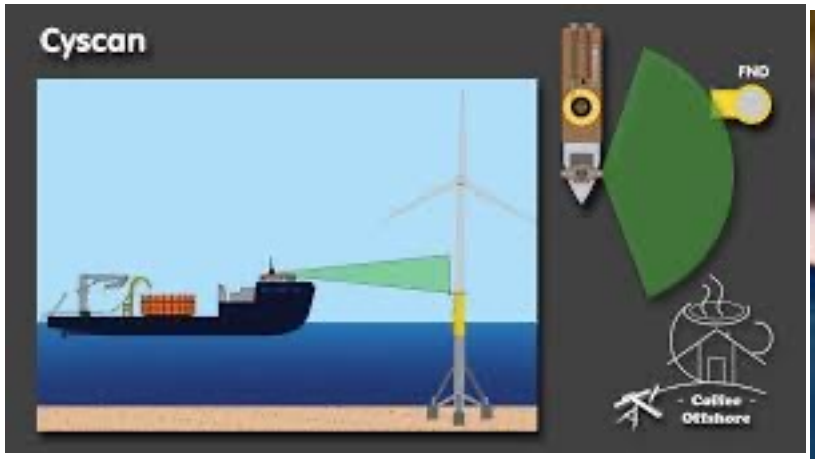


3 Posicionamento Dinâmico – Dynamic Position (DP)

(Sistemas de Referência)

Tipos Principais de Sistemas de Referência

4 Sistemas Laser / Radar, exemplos:







ETEMAR
ESCOLA TÉCNICA DO MAR

6 – OPERAÇÕES E TIPOS DE EMBARCAÇÕES

6.3 – GOVERNOS ESPECIAIS

- Posicionamento Dinâmico:



